力学

Q 1 角动量 & 力矩

$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$$
$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$
$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$$

Q 2 转动惯量 - 从何而来

观察角动量表达式（先不考虑方向）：

$$L = rmv$$

该处转动问题一般是绕轴转动，在选合适基点的情况下，$v = rw$，故有：

$$L = mr^2 w$$
$$\sum L = w \sum mr^2$$
$$\text{Let } I = \sum mr^2$$

故得出转动惯量的定理：

$$I = \sum mr^2$$

对于质量连续分布的物体，上式可写成积分形式：

$$I = \int r^2 dm$$

也可得到定轴转动的角动量定理：

$$L = I\omega$$
$$\sum M_i^{(e)} = I\frac{d\omega}{dt} = I\alpha$$

Q 3 经典性质转动惯量

薄圆环

$$I = \int_0^{2\pi R} R^2 \lambda dl = 2\pi R^3 \frac{m}{2\pi R} = mR^2$$

圆环

$$I = \int_{R_2}^{R_1} 2\pi r^3 \sigma dr = \frac{m(R_1^2 + R_2^2)}{2}$$

圆盘 / 圆柱

$$I = \int_0^R r^2 2\pi r \sigma dr = \frac{1}{2}mR^2$$

球体（多重积分还没学。。先背吧）

$$I = \frac{2mR^2}{5}$$

细棒（轴线过端点）

$$I = \int_0^l x^2 \lambda dx = \frac{1}{3}ml^2$$

细棒（轴线过中心）

$$I = \int_{-\frac{1}{2}l}^{\frac{1}{2}l} x^2 \lambda dx = \frac{1}{12}ml^2$$

Q 4 质点 / 刚体 动能 & 重力势能

质点：

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$
$$E_p = mgh$$

刚体转动：

$$E_k = \frac{1}{2}I_c\omega^2$$
$$E_p = Mgh_c$$

倘若绕 o 转动（o 不为质心），且 o 平动，则机械能无法简单计算；倘若 o 静止不动，则：

$$E_k = \frac{1}{2}I_o\omega^2$$

倘若 o 为质心 c，则根据柯尼希定理，可以总结出刚体平面运动（绕质心转动）的动能：

$$E_k = \frac{1}{2}Mv_c^2 + \frac{1}{2}I_c\omega^2$$

刚体平面运动机械能（绕质心转动）：

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}Mv_c^2 + \frac{1}{2}I_c\omega^2 + Mgh_c$$

Q 5 简谐振动 动力学方程

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

上述方程的解可为：

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$$

w_0 可由方程 / 周期 T 得出；振幅 A 可由初始条件定（$x|_{t=0}$ 和 $v|_{t=0}$，$v = \dot{x}(t)$）；初相位同理。

Q 6 波的方程

假设已知某点的振动方程：

$$y_Q = A\cos(\omega t + \varphi)$$
$$y = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x - x_Q}{u}\right) + \varphi\right]$$

若朝着 x 轴负方向传播，则：

$$y = A\cos\left[\omega\left(t + \frac{x - x_Q}{u}\right) + \varphi\right]$$

Q 7 干涉加强、减弱条件

两个频率相同的波叠加，可总结出：

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi}$$
$$\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$$

其实 $\frac{2\pi}{\lambda}$ 就是 $\frac{\omega}{u}$ 就是波方程中算在相位中的那一部分系数。

当 $\Delta\varphi = 2k\pi$ 时 A 取到最大值，$\Delta\varphi = 2k\pi + \pi$ 时 A 取到最小值。

Q 8 驻波

形成条件：两波初相位可以不同，但振幅、频率均需相同。

$$y_1 = A\cos(\omega t - kx + \varphi_1)$$
$$y_2 = A\cos(\omega t + kx + \varphi_2)$$

回顾和差化积公式：

$$\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\frac{\alpha + \beta}{2}\cos\frac{\alpha - \beta}{2}$$

故：

$$\begin{aligned} y_1 + y_2 &= 2A\cos\left(\omega t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right)\cos\left(-kx + \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right) \\ &= \cos\left(\omega t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right)\left(2A\cos\left(kx + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right)\right) \\ &= \cos\left(\omega t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right)\left(2A\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right)\right) \\ &= f(t)g(x) \end{aligned}$$

根据 $g(x)$ 可知，驻波是各点振幅不同的简谐振动的集体。

根据 $|g(x)|$ 的极端取值可以得到波腹、波节。

波腹：$|g(x)| = 2A$；

波节：$g(x) = 0$。

也可得出波腹之间的距离为 $\frac{\lambda}{2}$，波节之间的距离为 $\frac{\lambda}{2}$，最近波腹和波节之间的距离为 $\frac{\lambda}{4}$。

Q 9 行波、驻波的相位

相位通常指的是正余弦函数中的参数，比如 $\cos X$，X 就是相位。

在行波中好说，就是对应参数，但是在驻波中，是两个函数相乘的形式，此时，我们认为含 x 的函数的绝对值当作振幅，因此对于下面式子来说，

$$\cos\left(\omega t+\frac{\varphi_1+\varphi_2}{2}\right)\left(2A\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x+\frac{\varphi_2-\varphi_1}{2}\right)\right)$$

对于

$$\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x+\frac{\varphi_2-\varphi_1}{2}\right)>0$$

的区域，相位为：

$$\omega t+\frac{\varphi_1+\varphi_2}{2}$$

对于

$$\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x+\frac{\varphi_2-\varphi_1}{2}\right)<0$$

的区域，相位为：

$$\omega t+\frac{\varphi_1+\varphi_2}{2}+\pi$$

通过这种办法让振幅固定，含 t 函数控制正负。

因此有：

- 两相邻波节之间的对应的各质元振动相位相同
- 每一波节两侧对应的各质元的振动相位相反
- 在波节处产生 π 的相位跃变

Q 10 洛伦兹变换

先记：

$$\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$S:x,y,z,t$$
$$S':x',y',z',t'$$

S' 系相对 S 系沿着 x 轴以速度 v 匀速运动。

通过 $S\to S'$ 叫做正变换：

$$
\begin{aligned}
x' &= \gamma(x - vt) \\
y' &= y \\
z' &= z \\
t' &= \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) \\
u'_x &= \frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} \\
u'_y &= \frac{u_y}{\gamma\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} \\
u'_z &= \frac{u_z}{\gamma\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}
\end{aligned}
$$

通过 $S' \to S$ 叫做正变换：

$$
\begin{aligned}
x &= \gamma(x' + vt') \\
y &= y' \\
z &= z' \\
t &= \gamma\left(t' + \frac{v}{c^2}x'\right) \\
u_x &= \frac{u'_x + v}{1 + \frac{u'_x v}{c^2}} \\
u_y &= \frac{u'_y}{\gamma\left(1 + \frac{u'_x v}{c^2}\right)} \\
u_z &= \frac{u'_z}{\gamma\left(1 + \frac{u'_x v}{c^2}\right)}
\end{aligned}
$$